

contenido.yaml

```
title: Minería de datos de los medios sociales
acronym: mdms
reading_sources:
  - id: mdms1
    type: lecture_notes
    title: Teorías sociales en la minería social
    authors:
      - Antonio Rodríguez Anaya
    publisher: UNED
    publication_date: 2019
  - id: mdms2
    type: lecture_notes
    title: "Redes sociales: introducción y conceptos básicos"
    authors:
      - Antonio Rodríguez Anaya
    publisher: UNED
    publication_date: 2019
  - id: mdms3
    type: lecture_notes
    title: Introducción a la minería de datos en redes sociales
    authors:
      - Antonio Rodríguez Anaya
    publisher: UNED
    publication_date: 2021-02-02
  - id: trs
    type: article
    title: La teoría de las redes sociales
    authors:
      - Carlos Lozares
    publisher: Universitat Autònoma de Barcelona
    publication_date: 1996
    url: https://papers.uab.cat/article/view/v48-lozares/pdf-es
  - id: snata
    title: "Social network analysis: theory and applications"
    url: https://www.asecib.ase.ro/mps/SocNet_TheoryApp.pdf
    date: 2011
    license: CC-BY-SA-3.0
  - id: snao
    type: article
    title: "Social network analysis: an overview"
    authors:
      - Shazia Tabassum
      - Fabiola S. F. Pereira
      - Sofia Fernandes
```

- João Gama
 publisher: Wiley
 publication-date: 2018
 url: <https://wires.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/widm.1256>
- id: ensnamt
 type: article
 title: Evolving networks and Social Network Analysis Methods and Techniques
 authors:
 - Mário Cordeiro
 - Rui Sarmento
 - Pavel Brazdil
 - João Gama
 url: <https://www.intechopen.com/chapters/62438>
 publisher: IntechOpen
 publication-date: 2018
- id: gtdn
 title: "Gelphi: A Tutorial - on dynamic networks"
 authors: Clement Levallois
 publication-date: 2013
- id:
 title: An overview of social network analysis
 authors:
 - Márcia Oliveira
 - João Gama
- id: smmi
 type: book
 title: "Social media mining: An introduction"
 authors:
 - Reza Zafarani
 - Mohammad Ali Abbasi
 - Huan Liu
 url: <https://doi.org/10.1017/CB09781139088510>
 publisher: Cambridge University Press
 publication-date: 2014
 isbn: 9781139088510

units:

- id: 1
 title: Teorías sociales en la minería social
title: Herramientas y métodos de extracción de información en redes sociales

reading_sources:

- id: mdms1
 required: true
- id: trs
 required: true
- sections:
 - title: Retos de la minería en los medios sociales

```

sections:
- title: Paradoja del Big Data
  reading_sources:
  - id: mdms1
    page_range: 2
- title: Muestreo suficiente
  reading_sources:
  - id: mdms1
    page_range: 2
- title: Engaño de la eliminación del ruido
  reading_sources:
  - id: mdms1
    page_range: 2
- title: Dilema de la evaluación
  tags:
  - dilema-evaluacion
  reading_sources:
  - id: mdms1
    page_range: 3
- title: Características de los datos en medios sociales
  reading_sources:
  - id: mdms1
    page_range: 3
- title: Teorías sociales en los medios sociales
  sections:
  - title: Teoría de correlación social
    tags:
    - teoria-correlacion-social
    reading_sources:
    - id: mdms1
      page_range: 4
  - title: Teoría del balance
    tags:
    - teoria-balance
    reading_sources:
    - id: mdms1
      page_range: 4
  - title: Teoría del estatus
    tags:
    - teoria-estatus
    reading_sources:
    - id: mdms1
      page_range: 4
- sections:
  - title: Teorías sociales en las tareas de minería
    reading_sources:

```

```

- id: mdms1
  page_range: 5-6
  sections:
- title: Usuarios
  tags:
- usuario
  sections:
- title: Detección de comunidades (básico)
  tags:
- deteccion-comunidades-basico
  page_range: 5
- title: Clasificación de usuarios
- title: Detección de spammers sociales
- title: Relaciones
  tags:
- relacion
  sections:
- title: Predicción de enlaces
  tags:
- prediccion-enlaces
- coeficiente-homofilia
- title: Contenidos
  tags:
- contenido
  sections:
- title: Recomendación social
- id: 2
title: Análisis y visualización de redes sociales estáticas y dinámicas
sections:
# Teorías sociales en la minería social.
# Retos de la minería de los medios sociales.
# Hacer minería en los medios sociales.
# Teorías sociales en los medios sociales.
# Teoría sociales en las tareas de minería.
# Adquisición de datos en la web social.
# Ejemplos de aplicaciones.
# Herramientas de análisis.
# Gephi
- title: Introducción
  reading_sources:
- id: mdms2
  required: true
- title: Conceptos básicos de grafos
  reading_sources:
- id: mdms2
  required: true

```

```

sections:
- title: Representación de grafos
  tags:
  - representacion-grafos
  sections:
  - title: Propiedades de representación de grafos )
    tags:
    - propiedades-representacion-grafos
  - title: Tipos de representación de grafos )
    tags:
    - tipos-representacion-grafos
    sections:
    - title: Matriz de proximidad )
    - title: Lista de proximidad )
    - title: Lista de aristas )
- title: Tipos de grafos )
  tags:
  - tipos-grafos
  sections:
  - title: Grafo nulo )
    tags:
    - grafo-nulo
  - title: Grafo vacío )
    tags:
    - grafo-vacio
  - title: Grafo dirigido )
  - title: Grafo no dirigido )
  - title: Grafo mixto )
  - title: Grafo con peso )
- title: Grafos en matemáticas )
  reading_sources:
  - id: snata
    sections:
    - title: Matriz de adyacencia )
      tags: matriz-adyacencia
      reading_sources:
      - id: snata
        section_title: Adjacency Matrix
        page_range: 93-95
      - id: ensnamt
        section_title: 3.1. Models of temporal representation
        page_range: 106-107
- title: Métricas básicas de grafos
  tags:
  - metricas-basicas-grafos
  reading_sources:

```

```

- id: mdms2
  required: true
  sections:
    - title: Centralidad )
      reading_sources:
        - id: mdms2
          page_range: 4-5
      sections:
        - title: Centralidad de grado )
          reading_sources:
            - id: mdms2
              page_range: 4
        - title: Cercanía )
          reading_sources:
            - id: mdms2
              page_range: 4
        - title: Intermediación )
          reading_sources:
            - id: mdms2
              page_range: 5
        - title: Centralidad del vector propio )
          reading_sources:
            - id: mdms2
              page_range: 5
            - title: PageRank )
              reading_sources:
                - id: mdms2
                  page_range: 5
        - title: HITS )
          tags:
            - hits
          reading_sources:
            - id: mdms2
              page_range: 5
        - title: Centralidad )
        - title: Coeficiente de agrupamiento )
- title: Cohesión )
  tags:
    - cohesion
- title: Grado )
- title: Densidad )
- title: Puente local )
- title: Longitud de la trayectoria )
- title: Prestigio )
- title: Radialidad )
- title: Alcance )

```

- title: Cohesión estructural)
- title: Equivalencia estructural)
- title: Agujero)
- title: Transitividad)
- title: Coeficiente de clustering)
- title: Coeficiente local de clustering)
- title: Reciprocidad)
- title: Similitud)
 - tags:
 - similitud
- title: Definiciones y análisis de grafos
 - reading_sources:
 - id: mdms2
 - section_title: Conceptos básicos de los grafos
 - page_range: 2-4
 - id: snata
 - required: true
- title: Análisis de redes sociales
 - tags:
 - analisis-redes-sociales
 - reading_sources:
 - id: snao
- title: Ego redes
 - reading_sources:
 - id: snao
- title: Análisis de enlace (importante)
 - reading_sources:
 - id: snao
 - section_title: 4. Link Analysis
 - page_range: 11-12
- title: Detección de comunidades (importante)
 - reading_sources:
 - id: snata
 - required: true
 - id: smmi
 - required: false
 - section_title: 6. Community Analysis
 - page_range: 175-216
- title: Modularidad)
 - tags:
 - modularidad
 - reading_sources:
 - id: smmi
 - required: false
 - section_title: Modular Communities
 - page_range: 93-94

- title: Redes en evolución
 - reading_sources:
 - id: snata
- title: De lo estático a lo dinámico
 - tags:
 - redes-dinamicas
 - reading_sources:
 - id: ensnamt
 - section_title: 3. From static to evolving networks
 - page_range: 105-109
 - sections:
 - title: Modelos de representación temporal
 - reading_sources:
 - id: ensnamt
 - title: Escala temporal
 - reading_sources:
 - id: ensnamt
 - section_title: 3.2. Timescale of evolving networks
 - page_range: 107-108
 - tags:
 - escala-temporal
 - sections:
 - title: Redes de transmisión lenta)
 - tags:
 - slowly-evolving-networks
 - redes-evolucion-lenta
 - title: Redes de transmisión rápida)
 - tags:
 - streaming-networks
 - redes-transmission
 - title: Estrategias de inventariado de datos de grafos)
 - sections:
 - title: Ventanas de puntos de referencia)
 - title: Ventanas deslizantes)
 - title: Tipos de análisis de redes dinámicas
 - reading_sources:
 - id: ensnamt
 - section_title: 3.4. Types of evolving network analysis
 - page_range: 109-109
 - sections:
 - title: Métodos de mantenimiento)
 - title: Métodos de evolución analítica)
 - title: Métodos puente)
 - title: Medidas elementales de la red
 - reading_sources:
 - id: ensnamt


```

page_range: 109-117
section_title: 4. Elementary network measures
sections:
- title: Medidas estadísticas a nivel de red
  sections:
  - title: Edge bursts
  - title: Fluctuability
  - title: Volatibility
  - title: Reachibility latency
  - title: Temporal efficiency
  - title: Diameter and radius
  - title: Average geodesic distance
  - title: Average degree
  - title: Reciprocity
  - title: Density
  - title: Global clustering efficiency
- title: Medidas estadísticas a nivel de nodo
  sections:
  - title: Degree or valency
  - title: Betweenness
  - title: Closeness
  - title: Eigenvector centrality
  - title: Laplacian centrality
  - title: Locality of Laplacian centrality
  - title: Dynamic Laplace centrality
- title: Medidas estadísticas a nivel de enlace
  sections:
  - title: Common neighbors
  - title: Coeficiente de Jaccard
  - title: Adamic/Adar
  - title: Preferential attachment
  - title: Katz
- title: Análisis del enlace (avanzado)
  reading_sources:
  - id: ensnamt
    section_title: 5. Link analysis
    page_range: 117-120
  sections:
  - title: Predicción de nuevos enlaces (avanzado)
    reading_sources:
    - id: ensnamt
      section_title: 5.2. Link prediction
      page_range: 119-120
- title: Detección de comunidades (avanzado)
  reading_sources:
  - id: ensnamt

```

```

        section_title: 6. Community detection
        page_range: 120-
- title: Visualización de redes en evolución
  reading_sources:
    - id: ensnamt
      page_range: 119-120
- id: 3
  title: Técnicas de minería de datos para redes sociales
  sections:
    - title: Introducción
      reading_sources:
        - id: mdms3
          sections:
            - title: Fases de la minería de datos )
              reading_sources:
                - id: mdms3
                  page_range: 1
            - title: Calidad de los datos )
              reading_sources:
                - id: mdms3
                  page_range: 2
              sections:
                - title: Ruido )
                  tags:
                    - ruido
    - title: Proceso de minería de datos
      reading_sources:
        - id: mdms3
      sections:
        - title: Preprocesado de los datos
          reading_sources:
            - id: mdms3
          sections:
            - title: Agregación
            - title: Discretización
            - title: Normalización estadística
            - title: Selección de atributos
            - title: Extracción de atributos
          tags:
            - extraccion-atributos
        - title: Muestreo
          tags:
            - muestreo
        - title: Eliminación de instancias con valores atípicos o erráticos
- title: Algoritmos de aprendizaje automático
  tags:

```

```

- algoritmos-aprendizaje-automatico
reading_sources:
- id: smmi
sections:
- title: Algoritmos de aprendizaje supervisado
  tags:
  - algoritmos-aprendizaje-supervisado
  sections:
  - title: De valor discreto )
    tags: algoritmos-aprendizaje-supervisado-valor-discreto
  - title: De valor continuo )
    tags: algoritmos-aprendizaje-supervisado-valor-continuo
- title: Algoritmos de aprendizaje no supervisado
  tags: algoritmos-aprendizaje-no-supervisado
  sections:
  - title: Clustering )
    tags:
    - clustering
    - agrupamiento
- title: Aplicaciones
  reading_sources:
  - id: smmi
  sections:
  - title: Influencia
  - title: Homofilia
  tags:
  - homofilia
- title: Recomendaciones
- title: Comportamientos

```